

生物医学工程

一、专业简介

湖南大学生物医学工程专业始建于 2003 年，2005 年成立生物医学工程中心，2006 年获批准成立生物纳米与分子工程湖南省重点实验室，2008 年获国家科学技术部国际合作司批准成立“生物医学与生命分析化学国际科技合作基地”。2010 年成立生物医学工程系，2012 年开始招收生物医学工程专业本科生。生物医学工程专业于 2022 年获批准国家级一流本科专业建设点。

生物医学工程专业面向国家医药发展新时期重大需求，运用自然科学和工程技术的原理与方法，研究和解决与人类健康相关的实际问题，以生物医学信息、生物医学检验和生物医学材料为特色方向，构建以学生为本、“厚基础，宽口径，强实践”为特点的教学模式，坚持国际化发展，强化能力与素质的培养。毕业生能够从事生物医学信息学、生物医学检验学、生物医学材料学、病原微生物学、纳米与分子医学、细胞工程与再生医学等相关领域的教学、科研、开发与管理等工作。

二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，生物医学工程专业坚持“创新性、国际化、复合型”的人才培养方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的，具有坚实的自然科学知识、扎实的工程技术基础和一定的人文社会科学知识的拔尖创新人才。系统掌握生物、医学和工程科学的相关基础理论、专业知识、基本方法与实验技能，能够解决生物医学工程领域中的科学研究、产品开发、仪器研制与维护等复杂问题并促进行业发展。

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。

2. 具有厚实的自然科学、生物医学和工程技术的基础，扎实的生物医学工程专业知识、方法和技能，能应用专业知识和技能解决生物医学工程领域中的实际问题，为复杂工程项目提供解决方案。

3. 具有创新精神、创业意识、创新创业能力、国际视野与国际交流能力，具备独立获取知识、终身学习的能力。

4. 德、智、体、美、劳全面发展，成为在教学、科研及管理等方面具有良好素质的社会主义建设者和接班人。

三、毕业要求

根据《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》提出的知识、能力、素质要求，湖南大学生物医学工程专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、计算、工程基础和专业知识，并用于解决复杂工程问题。

2. 问题分析：综合考虑可持续发展的要求，能够应用数学、自然科学和工程科学的知识以及文献研究对复杂工程问题进行识别、表达和分析，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够在考虑公共安全与健康、法律与伦理、全生命周期成本与净零碳要求、文化与社会等因素的前提下，针对生物医学工程中的复杂工程问题，设计/开发满足特定需求的系统、部件（单元）或工艺流程，并体现创新性。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂生物医学工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对复杂生物医学工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工

程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：基于生物医学工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，在工程实践中遵守工程伦理、职业道德、规范和相关法律，并履行责任。

8. 个人与团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中，在面对面、远程和分布式的环境中承担个体、团队成员以及负责人的角色，具有团队合作精神。

9. 沟通：能够就复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的相关原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。

11. 终身学习：了解生物医学工程学科的前沿发展现状和趋势，具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求” 矩阵表

培养目标 \ 毕业要求	1 工程知识	2 问题分析	3 设计/开发解决方案	4 研究	5 使用现代工具	6 工程与可持续发展	7 伦理和职业规范	8 个人与团队	9 沟通	10 项目管理	11 终身学习
1 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。						●	●	●	●	●	●
2 具有厚实的自然科学、生物医学和工程技术的基础，扎实的生物医学工程专业知识、方法和技能，能应用专业知识和技能解决生物医学工程领域中的实际问题，为复杂工程项目提供解决方案。	●	●	●	●	●						●
3 具有创新精神、创业意识、创新创业能力、国际视野与国际交流能力，具备独立获取知识、终身学习的能力。		●	●	●	●			●	●	●	●
4 德、智、体、美、劳全面发展，成为在教学、科研及管理等方面具有良好素质的社会主义建设者和接班人。		●	●	●		●	●	●	●	●	●

四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分管理制度管理。
2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

课程类别	通识教育课程		专业教育课程							毕业要求学分
	通识必修	通识选修	专业必修课程			多元发展课程（28 学分）				
			专业基础	专业核心	其他实践环节	专业选修	跨专业选修	国际化	创新创业	
学分数	38	10	28	30	27	不限	≥2	不限	≥2	161

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

生物医学工程本科专业指导性教学计划

[illegible]

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
30	专业基础	ZJ001SX24BI	高等数学 BI	5	数学	80	16		96	考试	1	
31		ZJ001SX24BII	高等数学 BII	5	数学	80	16		96	考试	2	
32		ZJ002SX24B	线性代数 B	3	数学	48			48	考试	2	
33		ZJ003SX24A	概率论与数理统计 A	3	数学	48			48	考试	3	
34		ZJ001WD24B	普通物理 B	4	物理	64	16		80	考试	3	
35		ZJ002WD24AI	普通物理实验 AI	1	物理			32	32	考查	4	
36		ZJ104SW24	普通化学	2	生物	32			32	考试	1	
37		ZJ003HG24	普通化学实验	1	化工			32	32	考查	2	
38		ZJ101SW24	有机化学	2	生物	32			32	考试	2	
39		ZJ005HG24	有机化学实验	1	化工			32	32	考查	2	
40		ZJ103SW24	专业导论课程	1	生物	16			16	考查	1	
41	专业核心	ZJ002DQ24	电工电子学	3	电气	42		12	54	考试	4	
42		ZH102SW24	动物生物学	3	生物	48			48	考试	1	
43		ZH103SW24B	微生物学 B*	3	生物	48			48	考试	3	
44		ZH105SW24	细胞生物学	3	生物	48			48	考试	4	
45		ZH110SW24S	基因工程	2	生物	32			32	考试	5	
46		ZH111SW24B	生物信息学 B	2	生物	32			32	考查	5	
47		ZH112SW24	人体解剖生理学	3	生物	48			48	考试	4	
48		ZH113SW24	生物化学	3	生物	48			48	考试	3	
49		ZH114SW24	材料科学导论	3	生物	48			48	考试	3	
50		ZH115SW24	生物医学影像与图像处理	3	生物	48			48	考试	6	
51		ZH116SW24	生物医学统计	2	生物	32			32	考试	4	
52	其他实践	ZS101SW24	生物医药仿真实践	2	生物			64	64	考查	2	
53		ZS004GX24A	工程训练 A	3	工训			96	96	考查	6	
54		ZS104SW24	动物生物学实验	0.5	生物			16	16	考查	1	
55		ZS106SW24B	微生物学实验 B	1	生物			32	32	考查	3	
56		ZS114SW24	人体解剖生理学实验	1	生物			32	32	考查	4	
57		ZS107SW24	细胞生物学实验	1	生物			32	32	考查	4	
58		ZS109SW24B	生物信息学实验 B	1.5	生物			48	48	考查	5	
59		ZS115SW24	基因工程实验	1	生物			32	32	考查	5	
60		ZS116SW24	生物医学影像与图像处理实验	1	生物			32	32	考查	6	
61		ZS117SW24	生物医学综合实验	3	生物			96	96	考查	6	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
62	其他实践	ZS110SW24	专业认知实习	2	生物			64	64	考查	4	
63		ZS112SW24	毕业实习	2	生物			64	64	考查	6	
64		ZS113SW24	毕业设计（论文）	8	生物			256	256	考查	8	
65	专业选修	DZ126SW24	文献检索和专业英语	2	生物	32			32	考查	4	
66		DZ127SW24	生物医学工程导论	1	生物	16			16	考查	2	
67		DZ113SW24	生物与医学伦理	1	生物	16			16	考查	7	
68		DZ128SW24	生物医学工程前沿	2	生物	32			32	考查	6	
69		DZ101SW24	导师课程	2	生物			64	64	考查	1	
70		DZ129SW24	生物信息学应用	2	生物	32			32	考查	6	方向 1: 生物医学信息
71		DZ130SW24	生物信息算法设计与实现	2	生物	32			32	考查	6	
72		DZ107SW24	应用基因组学	2	生物	32			32	考查	6	
73		DZ106SW24	蛋白质组学	2	生物	32			32	考查	5	
74		DZ109SW24	细胞信号转导	2	生物	32			32	考查	5	
75		DZ110SW24	分子遗传学	2	生物	32			32	考查	6	
76		DZ131SW24SA	遗传学 A	3	生物	48			48	考查	5	
77		DZ132SW24A	遗传学实验 A	1	生物			32	32	考查	5	
78		DZ133SW24	神经生物学基础	2	生物	32			32	考查	5	方向 2: 生物医学检验
79		DZ134SW24	神经科学研究策略	2	生物	32			32	考查	6	
80		DZ117SW24	纳米医药学	2	生物	32			32	考查	7	
81		DZ119SW24	药理学	2	生物	32			32	考查	6	
82		DZ105SW24	生化仪器原理与方法	2	生物	32			32	考查	6	
83		DZ135SW24	生物化学实验	1	生物			32	32	考查	3	
84		DZ111SW24	病毒学*	2	生物	32			32	考查	6	
85		DZ114SW24	现代免疫学	2	生物	32			32	考试	6	
86		DZ115SW24	疫苗工程	1	生物	16			16	考查	7	方向 3: 生物医学材料
87		DZ136SW24A	分子生物学 A	3	生物	48			48	考试	5	
88		DZ137SW24A	分子生物学实验 A	1	生物			32	32	考查	5	
89		DZ138SW24	病理学	2	生物	32			32	考试	7	
90		DZ116SW24	纳米生物医学	2	生物	32			32	考查	6	
91		DZ118SW24	生物医用高分子	2	生物	32			32	考查	5	
92		DZ139SW24A	细胞工程 A	2	生物	32			32	考试	6	
93		DZ140SW24	组织工程学	3	生物	48			48	考查	5	

序号	课程类别	课程编码	课程名称	学分	开课单位	学时				考核方式	开课学期	备注
						大班授课	小班讨论	实验实践	总计			
94	专业选修	DZ141SW24	生物力学与生物流变学	2	生物	32			32	考查	5	
95		DZ142SW24	生物医学材料	3	生物	48			48	考查	6	
96		DZ143SW24	干细胞与再生医学	2	生物	32			32	考查	6	
97		DZ144SW24	材料性能与检测	2	生物	32			32	考查	6	
98		DZ145SW24	组织工程课程设计与实验	2	生物			64	64	考查	6	
99		A2422009M	纳米生物医学前沿#	2	生物	32			32	考查	7	本研贯通
100		A2422010M	基因组医学#	2	生物	32			32	考查	7	
101		A2022073M	病原微生物学#	2	生物	32			32	考查	7	
102	跨专业选修	修读范围与其他专业的专业核心课程和专业选修课程			≥2	见其他专业培养方案中课程名带*的课程						
103	国际化				不限	无最低学分要求。修读学分方式见备注						
104	创新创业				≥2	修读学分方式见备注					6	1-6 学期完成

*代表跨专业选修课程，#代表本研贯通课程。

备注：

1. “大学外语”课程：实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式，设置 A、B、C 三级，各级别学生按要求修读相应课程，修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程：修读学分不限。本科生选修本研贯通课程（课程名带#）获得学分，可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程：修读学分不低于 2 学分，学生可修读其他专业的专业课程，带*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程：修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分：（1）参加与国（境）外高校合作的联合培养项目；（2）参加国（境）外交流学习并获得课程学分；（3）参加 1 个月以上的国（境）外实习实践、科学研究等交流项目；（4）修读学院邀请国（境）外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程：创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科创新创业教育实施方案》。
6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

六、修课计划

学期	1	2	3	4	5	6	7	8
必修课学分	20.75	25.25	24.25	21.25	9.75	12.25	0.25	8.25
选修课学分（建议）	3	1	0	3	12	10	10	0
总学分	23.75	26.25	24.25	24.25	21.75	22.25	10.25	8.25
必修课门数	11	12	11	12	6	7	1	2
选修课门数（建议）	2	1	0	1	5	4	5	0
总门数	13	13	11	13	11	11	6	2

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学

分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

七、专业教育课程修读时序图

